

114-2 嵌入式作業系統分析與實作 Lab Report

Lab Date:	2026/4/16	Lab No:	3
學號：	E14114190	姓名：	林祐儀

Q1 請簡述這次 Lab 實驗的內容：

這次要實作的是利用 Semaphore 跟三軸加速規來實現發生 interrupt 時，tasks 跟 ISR 之間的互動，一開始是綠色 LED 閃爍，觸發 interrupt 進入到 ISR 後，亮起或熄滅紅燈，再按照 priority 大小，開始執行 Handler task，閃爍橘燈五次，之後再回到綠色 LED 閃爍。

Q2 請簡述這次 Lab 實驗遇到的困難或是完成心得：

這次 Lab 大體上比較沒那麼困難，但有個小地方我花了一段時間，就是在設置 delay 的時候，發現本該只有執行 Handler task，也就是橘燈閃爍時，綠燈卻還是繼續閃，所以我後來又多設了一個專門控制綠燈閃爍的 binary semaphore，也就是當執行橘燈閃爍時，會同時拿走這個 semaphore，讓綠燈閃爍不了，等執行完再還回去。

Q3 其它建議或是想分享的内容 (optional)：

無